DOCUMENTAÇÃO OFICIAL DO PROJETO

ANTICLT

ANTI CLT
Web System

Portal de diárias e serviços técnicos que aproxima quem precisa de um serviço de quem sabe fazer, com contato direto e sem intermediário.

Disciplina	Software House — Sistemas Web
Curso	Engenharia da Computação · 8º período
Equipe	Lucas (líder), Ivano, Guilherme e Vinnycius
Tecnologias	HTML5, CSS3, JavaScript, Node.js, Express e SQLite3
Versão	2.0 · novembro de 2026

SUMÁRIO

01 Apresentação

02 O problema que quisemos resolver

03 Objetivos

04 Público-alvo

05 Como trabalhamos

06 Referências e identidade visual

07 Visão geral do sistema

08 Arquitetura e tecnologias

09 Front-end

10 Back-end e API

11 Banco de dados

12 Segurança e privacidade (LGPD)

13 Testes e qualidade

14 Decisões e ajustes ao longo do caminho

15 Como instalar e executar

16 Limitações e próximos passos

17 Considerações finais

01 Apresentação

O ANTI CLT Web System é um portal pensado para um tipo de trabalho muito comum no Brasil e pouco organizado na internet: a diária e o serviço avulso. O eletricista que troca um quadro de distribuição, a diarista que faz uma faxina pós-obra e o jardineiro que poda as árvores de um condomínio geralmente encontram clientes no boca a boca, em grupos de WhatsApp ou em indicações que se perdem com o tempo.

Nossa proposta foi criar um lugar onde esses profissionais mostrem o trabalho que já fizeram, com fotos, e onde clientes encontrem quem precisam e conversem com essa pessoa sem passar por um intermediário. Ao mesmo tempo, comércios, condomínios e famílias podem publicar vagas de diária com data e horário, e os prestadores daquela área demonstram interesse com um clique.

Este documento conta, tópico por tópico, o que construímos, por que tomamos cada decisão e como colocar o sistema para funcionar.

02 O problema que quisemos resolver

Conversando sobre o dia a dia de quem contrata e de quem presta serviço, chegamos a três dores principais.

- **Quem contrata não sabe em quem confiar.** Uma indicação de amigo ajuda, mas raramente vem com fotos de trabalhos anteriores ou com a opinião de outros clientes.
- **Quem presta o serviço não tem vitrine.** O autônomo depende de quem já o conhece. Ter um site próprio é caro e trabalhoso, e as plataformas grandes costumam cobrar comissão sobre cada serviço.
- **Diárias urgentes ficam sem resposta.** Uma padaria que precisa de alguém para a limpeza pesada antes de uma vistoria não tem onde anunciar isso de forma rápida e organizada.

> O nome ANTI CLT é provocativo de propósito. Ele não é uma posição contra direitos trabalhistas: fala de uma alternativa de trabalho por diária e por serviço, e por isso a marca sempre vem acompanhada da frase "Diárias & Serviços".

03 Objetivos

Objetivo geral

Desenvolver um sistema web completo, com front-end, back-end e banco de dados local, que conecte clientes a prestadores de serviços técnicos e de diária, aplicando boas práticas de engenharia de software: organização em camadas, segurança, testes automatizados e documentação.

Objetivos específicos

- Criar uma área aberta de portfólio, dividida por categorias, com fotos em carrossel e contato direto.
- Permitir um cadastro diferente para cada profissão, com perguntas que façam sentido para cada área.
- Oferecer áreas separadas para cliente, prestador e administração, cada uma com seu login.
- Implementar operações completas de cadastro, consulta, edição e exclusão (CRUD) sobre os dados principais.
- Entregar uma dashboard com o resumo das inscrições e dos serviços mais procurados.
- Cuidar da segurança e da privacidade desde o início, seguindo a LGPD.

04 Público-alvo

Definimos três grupos de usuários, e o sistema foi desenhado para atender cada um no que ele mais precisa.

GRUPO	QUEM SÃO	O QUE BUSCAM
Prestadores autônomos	Eletricistas, encanadores, pintores, pedreiros, jardineiros, diaristas, montadores de móveis e técnicos de ar-condicionado.	Mostrar o trabalho, receber contatos e encontrar diárias sem pagar comissão.
Pequenas empresas e comércios	Lojas, padarias, escritórios e hotéis.	Manutenção pontual ou reforço para um dia específico.

GRUPO	QUEM SÃO	O QUE BUSCAM
Famílias e condomínios	Moradores e síndicos.	Um reparo, uma faxina ou a manutenção das áreas comuns, com referência de quem já fez.

O projeto foi pensado para Porto Velho, em Rondônia, e por isso os bairros dos dados de exemplo são da cidade. Nada impede que o sistema seja usado em qualquer outro lugar.

05 Como trabalhamos

Organizamos o projeto em um quadro Kanban, com as colunas Backlog, A Fazer, Em Andamento, Revisão e Concluído. Cada entrega virou um card com descrição, checklist e responsável, o que deixou fácil saber em que ponto estávamos e o que faltava.

A ordem das etapas foi esta:

1. **Definição da ideia:** problema, público-alvo e escopo, deixando de fora o que não cabia no prazo.
2. **Referências:** levantamento de sites e padrões de interface que serviriam de base.
3. **Identidade visual:** logo, paleta de cores e tipografia.
4. **Banco de dados:** modelagem das tabelas e das relações entre elas.
5. **Back-end:** servidor, rotas da API, autenticação e regras de negócio.
6. **Front-end:** páginas, formulários, painéis e dashboard ligados à API.
7. **Segunda versão:** avaliações, chat, favoritos, filtros, exportação, auditoria e LGPD.
8. **Qualidade:** testes automatizados, documentação da API e diagrama do banco.

Cada etapa foi testada antes de seguir para a próxima. Quando algo dava errado, como um conflito de porta no primeiro teste, corrigíamos e registrávamos o ajuste (veja o tópico 14).

06 Referências e identidade visual

De onde vieram as ideias

A versão anterior do ANTI CLT. Um dos integrantes já tinha feito um site de vagas com fundo creme e laranja. Dele aproveitamos a estrutura de páginas, os cards de prestador com foto, etiqueta da especialidade, cidade e nota, e as telas de login e cadastro divididas ao meio, com uma imagem de um lado e o formulário do outro.

Uma landing page de escritório de arquitetura, publicada numa galeria de design. Ela nos inspirou no topo da página inicial: imagem escura em tela cheia, um rótulo pequeno em letras espaçadas acima do título, um título grande e fino, o botão em formato de pílula com uma seta e o menu centralizado dentro de uma pílula com borda.

Padrões que todo mundo já conhece. O card do prestador funciona como um post de Instagram: avatar e nome no topo, fotos que se arrastam para o lado, bolinhas de posição e um coração para salvar. O chat segue o modelo dos aplicativos de mensagem, com a lista de conversas de um lado, a conversa do outro e balões que diferenciam quem escreveu.

Logo

O símbolo é uma carteira de trabalho partida na diagonal, com a parte de cima subindo. A ideia é sair de um modelo único de trabalho e crescer por conta própria. O nome aparece como "ANTI" em negrito e "CLT" em traço leve, e o logo existe só em preto e branco, para funcionar em qualquer fundo e ser barato de reproduzir. A explicação completa está no documento *01 — Logo*.

Paleta de cores

Escolhemos um tema escuro em preto, branco e cinzas, para que a única coisa colorida na tela sejam as fotos dos trabalhos dos prestadores. O branco é reservado para os botões de ação principal, e verde, vermelho e amarelo aparecem só para avisos de sucesso, erro e alerta, sempre acompanhados de texto. Conferimos o contraste de cada combinação pela fórmula da WCAG 2.1. O detalhamento está no documento *02 — Paleta de cores*.

Tipografia

Usamos a fonte Inter, gratuita e feita para telas. Os títulos têm peso leve e letras um pouco mais juntas, o que dá o ar moderno. Nas tabelas da dashboard, os números têm largura igual para ficarem alinhados.

07 Visão geral do sistema

O sistema tem quatro tipos de acesso: o visitante, que não precisa de conta, o cliente, o prestador e o administrador. Abaixo, o que cada um consegue fazer.

Visitante

- Conhecer a proposta na página inicial e entender o passo a passo em "Como funciona".
- Navegar pelo portfólio por categoria, buscar por nome, bairro ou serviço, filtrar por bairro e ordenar os resultados.

- Ver o perfil completo de um prestador, com fotos, respostas específicas da área e avaliações.
- Chamar o prestador no WhatsApp ou no Instagram e ver as vagas de diária abertas.

Cliente

- Publicar, editar, encerrar, reabrir e excluir vagas de diária, e ver quem se interessou por cada uma.
- Avaliar prestadores de 1 a 5 estrelas, com comentário, e editar ou apagar a própria avaliação.
- Salvar prestadores nos favoritos e conversar com eles pelo chat do site.

Prestador

- Cadastrar-se escolhendo a área e respondendo às perguntas daquela profissão.
- Manter o perfil, enviar e apagar fotos do portfólio (até oito) e ver as avaliações recebidas.
- Demonstrar interesse em vagas, acompanhar as vagas em que se candidatou e conversar com os clientes.

Administrador

- Acessar a dashboard por um login próprio, que não aparece no menu do site.
- Ver indicadores, gráficos de inscrições por dia e de serviços mais procurados, e rankings de prestadores.
- Ativar, desativar e excluir contas, criar e editar categorias, exportar relatórios e consultar a auditoria.

Mapa de páginas

São onze páginas: Início, Como funciona, Portfólio, Vagas, Termos e privacidade, Documentação da API, Login, Cadastro (em etapas, que muda conforme a escolha do usuário), Painel, Login da administração e Dashboard.

08 Arquitetura e tecnologias

O sistema segue o modelo cliente-servidor. O navegador carrega as páginas HTML e, a partir delas, o JavaScript conversa com o servidor por uma API REST, trocando dados em JSON. O servidor, escrito em Node.js com Express, aplica as regras de negócio e lê e grava no banco SQLite3, um arquivo local no próprio computador.

CAMADA	TECNOLOGIA	POR QUE ESCOLHEMOS
Estrutura	HTML5	Padrão da web, com marcação semântica que ajuda na acessibilidade.
Estilo	CSS3 puro	Variáveis CSS, Grid e Flexbox resolvem tudo de que precisávamos sem biblioteca externa.
Interação	JavaScript (ES6+) puro	Sem framework, cada linha é nossa e fácil de explicar na apresentação.
Servidor	Node.js + Express 4	Mesma linguagem do front, leve e muito usado no mercado.
Banco	SQLite3	Banco relacional completo num único arquivo, sem instalar servidor de banco.
Testes	node:test	Já vem com o Node, sem dependência a mais.

O projeto tem só duas dependências externas, `express` e `sqlite3`. Criptografia de senha, testes e geração de imagens usam recursos nativos do Node e do navegador.

Organização das pastas

```
anti-clt-faculdade/
├── server/        servidor, banco, autenticação, auditoria e rotas da API
│   └── rotas/     um arquivo por grupo de rotas
├── public/        front-end: páginas HTML, CSS, JavaScript e imagens
├── tests/         testes automatizados
├── docs/          logo, documentos de identidade, diagrama do banco e cards
├── scripts/       geradores das imagens ilustrativas e do diagrama
└── data/          arquivo do banco (criado ao rodar)
```

Separamos a montagem do aplicativo (`app.js`) da inicialização do servidor (`server.js`). Essa divisão permite que os testes subam o sistema numa porta qualquer, com um banco temporário, sem tocar nos dados reais.

09 Front-end

Todo o front-end foi feito com HTML, CSS e JavaScript puros. Cada página tem o seu arquivo HTML e o seu script, e o que se repete, como cabeçalho, rodapé, chamadas à API, avisos e

janelas modais, fica num arquivo comum (`comum.js`). Assim, uma mudança no menu vale para o site inteiro.

Página inicial

O topo ocupa a tela inteira, com um mosaico de fotos das categorias que se movimenta devagar ao fundo e a chamada "Trabalho direto. Sem burocracia.". Logo abaixo, os números vêm do banco em tempo real: quantos prestadores, quantas categorias e quantas vagas abertas. Depois vêm as seções Quem somos, Público-alvo, Vantagens e Categorias, e uma chamada final para o cadastro.

Portfólio

É o coração do sistema. As categorias aparecem como abas no alto, e a busca, o filtro por bairro e a ordenação ficam logo abaixo. Os resultados chegam de nove em nove, e o botão "Carregar mais" busca a página seguinte direto do banco. Cada prestador aparece num card parecido com um post de rede social, com as fotos num carrossel que dá para arrastar, a nota média, a experiência e os principais serviços. Ao abrir o perfil, uma janela mostra tudo em detalhe, inclusive as avaliações com a distribuição das notas e um formulário para o cliente avaliar.

Cadastro e login

O cadastro acontece em etapas. Primeiro a pessoa diz se quer contratar ou prestar serviço. O prestador escolhe a área, e o formulário monta as perguntas daquela profissão buscando-as no banco: o eletricista informa se tem certificado NR-10 e em que tipo de instalação trabalha, o técnico de ar-condicionado diz até quantos BTUs atende. As fotos escolhidas são reduzidas no próprio navegador antes de serem enviadas, o que economiza espaço e tempo. Para concluir, é obrigatório aceitar os termos de uso.

O login tem duas abas, "Sou cliente" e "Sou prestador", e a administração entra por uma página separada.

Painéis

O painel muda conforme o tipo de conta. O cliente gerencia as vagas numa tabela, publica novas por uma janela de formulário, vê os interessados e fala com eles pelo chat ou pelo WhatsApp. O prestador edita o perfil, organiza as fotos com uma prévia de como o carrossel vai aparecer e acompanha as vagas e as avaliações. Os dois têm a seção de mensagens e a área de conta, onde trocam a senha, baixam os próprios dados ou excluem a conta.

Chat

O chat funciona por consulta periódica: a cada quatro segundos o navegador pergunta ao servidor se há mensagens novas, pedindo só as que chegaram depois da última recebida. É uma solução simples, que não exige biblioteca de tempo real e atende bem ao volume de um projeto como este. Um contador no cabeçalho mostra quantas mensagens ainda não foram lidas.

Dashboard

A dashboard traz cinco indicadores, um gráfico de colunas com as inscrições por dia e um gráfico de barras com os serviços mais procurados. Os gráficos foram desenhados em SVG pelo nosso próprio código, sem biblioteca: mostram detalhes ao passar o mouse e podem ser trocados por uma tabela com os mesmos números, o que ajuda quem usa leitor de tela. O período pode ser de 7, 30 ou 90 dias. Há também as seções de usuários, categorias, auditoria e conta, e um botão para exportar relatórios em CSV.

Responsividade e acessibilidade

O layout se adapta a computador, tablet e celular. No celular, o menu vira um botão e as grades passam para uma coluna. Cuidamos do contraste das cores, deixamos o foco do teclado visível, usamos textos alternativos e rótulos nos campos e respeitamos a configuração de quem pede menos animação no sistema operacional.

10 Back-end e API

O servidor expõe uma API REST com 47 rotas, organizadas em nove grupos. Todas recebem e devolvem JSON, e as que exigem login recebem um token no cabeçalho `Authorization`.

GRUPO	O QUE FAZ
Autenticação	Cadastro, login por área, saída e dados do usuário logado.
Categorias	Lista as áreas de serviço e as perguntas de cada uma; o administrador cria, edita e exclui.
Prestadores	Portfólio paginado com filtros, perfil público, edição do próprio perfil e envio de fotos.
Avaliações	Lista com média e distribuição das notas; o cliente cria, atualiza e apaga a sua.
Favoritos	Salvar e remover prestadores da lista do cliente.

GRUPO	O QUE FAZ
Chat	Abrir conversa, listar conversas, contar não lidas, buscar e enviar mensagens.
Vagas	CRUD completo do cliente, lista de interessados e interesse do prestador.
Conta	Editar dados, trocar senha, baixar todos os dados e excluir a conta.
Administração	Indicadores, gestão de usuários, relatórios em CSV, registro de procura e auditoria.

A lista completa, com exemplos de entrada e saída, fica na página `/docs` do próprio sistema. Ela é gerada a partir de um único arquivo (`server/docs.js`), para que a documentação e o código não fiquem desencontrados.

Regras de negócio que valem destacar

- O cadastro do prestador só é aceito se as respostas obrigatórias da categoria forem preenchidas. Opções que não existem são descartadas pelo servidor, mesmo que alguém tente enviá-las fora do formulário.
- Cada cliente avalia cada prestador uma única vez. Uma nova avaliação substitui a anterior.
- Um prestador só demonstra interesse numa vaga uma vez, e só enquanto ela está aberta.
- Apenas o dono da vaga vê a lista de interessados e pode editá-la ou excluí-la.
- Uma categoria só pode ser excluída quando não tem prestadores nem vagas ligados a ela.
- Cada pessoa só lê as conversas das quais participa.

Paginação no banco

No portfólio, o servidor não envia todos os prestadores de uma vez. Ele conta o total e devolve só a página pedida, usando `LIMIT` e `OFFSET` no SQL. Com poucos dados a diferença é pequena, mas é assim que um sistema real precisa funcionar quando cresce.

Métricas de procura

Para saber quais serviços são mais procurados, o site registra três tipos de evento: a busca por uma categoria, a visualização de um perfil e o clique em um contato. Esses registros não identificam quem fez a ação e alimentam o ranking da dashboard.

11 Banco de dados

O banco é SQLite3 e fica num único arquivo, `data/anticlt.db`, criado automaticamente na primeira vez que o servidor sobe. São catorze tabelas, todas ligadas por chaves estrangeiras.

TABELA	PARA QUE SERVE
usuarios	Todas as contas: clientes, prestadores e administrador, com a data em que aceitaram os termos.
sessoes	Os tokens de login, cada um válido por sete dias.
categorias	As áreas de serviço que viram abas no portfólio e nas vagas.
campos_categoria	As perguntas específicas do cadastro de cada área.
prestadores	O perfil público, com as respostas específicas guardadas em JSON.
fotos	As imagens do carrossel de cada prestador.
vagas	As diárias publicadas pelos clientes.
interesses	Os prestadores interessados em cada vaga.
avaliacoes	Notas de 1 a 5 e comentários.
favoritos	Os prestadores salvos por cada cliente.
conversas e mensagens	O chat entre cliente e prestador.
acessos	Buscas, visualizações e contatos, usados nas métricas.
auditoria	O registro das ações importantes.

Cuidados na modelagem

- **Exclusão em cascata:** quando uma conta é apagada, perfil, fotos, vagas, avaliações e mensagens ligados a ela vão junto, sem deixar dados soltos.
- **Restrições no próprio banco:** a nota só aceita valores de 1 a 5, o tipo de conta só aceita os três valores previstos, e um par cliente e prestador não pode ter duas avaliações. Mesmo que o código tivesse um erro, o banco recusaria dados inválidos.
- **Índices** nas colunas mais consultadas, como categoria do prestador e mensagens de cada conversa.
- **Perguntas no banco, não no código:** as perguntas de cada categoria ficam numa tabela, então criar uma pergunta nova não exige mexer no formulário.

- **Migração automática:** quando adicionamos uma coluna na segunda versão, o servidor passou a verificar se ela existe e a criá-la sozinho, sem apagar os dados de quem já usava a versão anterior.

O diagrama entidade-relacionamento, com todas as tabelas, colunas e ligações, foi gerado por um script que lê o próprio arquivo de criação do banco. Ele está em `docs/modelo-er.svg` e na página `/docs`.

Dados de exemplo

Para a apresentação, o sistema já vem com oito categorias, dezesseis prestadores, seis clientes, vagas, avaliações, uma conversa de exemplo e trinta dias de registros de procura. Todos os nomes, telefones, empresas e imagens são fictícios. As fotos do portfólio são ilustrações geradas por código, e os prestadores podem trocá-las por fotos reais pelo painel.

12 Segurança e privacidade (LGPD)

Tratamos segurança como parte do projeto desde o começo, e não como um acabamento no fim.

- **Senhas protegidas:** nenhuma senha é guardada como texto. Usamos o algoritmo scrypt com um "sal" diferente para cada usuário, e a comparação é feita de um jeito que não revela informação pelo tempo de resposta.
- **Sessões com prazo:** o login vale sete dias. Trocar a senha encerra as outras sessões abertas daquela conta.
- **Proteção contra força bruta:** cinco tentativas erradas seguidas bloqueiam aquele e-mail por quinze minutos.
- **Áreas separadas:** cada tela de login aceita só o seu tipo de conta. As áreas públicas nem revelam se um e-mail de administrador existe.
- **Contra injeção de SQL:** todas as consultas usam parâmetros, nunca texto do usuário colado direto no comando.
- **Contra XSS:** todo texto vindo do banco é tratado antes de aparecer na tela, então ninguém consegue injetar código pela bio ou por um comentário.
- **Uploads controlados:** só PNG, JPG ou WEBP, com até 4 MB e no máximo oito fotos por prestador.
- **Auditoria:** logins, cadastros, vagas publicadas e excluídas, avaliações e todas as ações do administrador ficam registrados com data e endereço IP.

LGPD na prática

A Lei Geral de Proteção de Dados aparece em quatro pontos concretos do sistema:

- Uma página de Termos de Uso e Política de Privacidade explica, em linguagem simples, o que coletamos, para quê, o que fica público e quais são os direitos do usuário.
- O cadastro exige o aceite desses termos, e a data do aceite fica gravada.
- O botão "Baixar meus dados" entrega um arquivo com tudo o que o sistema guarda sobre a pessoa (direito de acesso e portabilidade).
- O botão "Excluir minha conta" apaga a conta e todos os dados ligados a ela (direito de eliminação).

13 Testes e qualidade

Escrevemos 24 testes automatizados para a API, usando o executor de testes que já vem no Node. Cada execução cria um banco temporário, coloca os dados de exemplo, sobe o sistema numa porta livre, roda todos os testes e apaga tudo no final, sem tocar no banco real.

ÁREA	O QUE É VERIFICADO
Autenticação	Login em cada área, recusa de conta da área errada, sigilo do administrador, bloqueio após cinco erros, aceite dos termos, validação das perguntas da categoria, e-mail repetido e acesso sem login.
Portfólio	Paginação, filtro por categoria e ordenação pela melhor nota.
Vagas	Publicação, bloqueio de edição por quem não é dono, interesse único, encerramento e exclusão.
Avaliações, favoritos e chat	Substituição da avaliação, notas inválidas, permissões, salvar e remover favoritos, envio e leitura de mensagens e sigilo de conversas alheias.
Administração	Totais da dashboard, bloqueio para quem não é administrador, exportação CSV, auditoria e regra de exclusão de categorias.

Todos os testes passam com o comando `npm test`. Além deles, conferimos cada tela no navegador, no tamanho de computador e de celular, procurando erros no console e problemas de layout.

14 Decisões e ajustes ao longo do caminho

Nem tudo saiu certo de primeira. Registramos aqui as mudanças mais importantes, porque elas também contam como o projeto amadureceu.

- **Porta do servidor.** No primeiro teste, o sistema não subiu porque a porta 3000 já estava ocupada por outro projeto no mesmo computador. Mudamos a porta padrão para 3001 e trocamos o erro técnico por uma mensagem que explica o que fazer.
- **Logins separados.** No começo havia uma tela de login só. Separamos cliente, prestador e administração para que cada um tenha sua entrada e para que a área administrativa não fique exposta no menu.
- **"Contratante" virou "cliente".** Nas telas, a palavra "cliente" é mais natural. No banco, o tipo continua se chamando `contratante`, para não quebrar os dados já existentes.
- **Contato externo e chat.** A primeira versão tinha só WhatsApp e Instagram. Na segunda, adicionamos o chat interno, mantendo os dois caminhos para o usuário escolher.
- **Ajuste de contraste.** Ao medir o contraste da paleta, um dos cinzas ficou abaixo do mínimo de acessibilidade sobre os cartões. Clareamos a cor até passar no nível AA.
- **Relatório em CSV.** Na primeira tentativa, colunas com o mesmo nome se sobrepunham no arquivo. Corrigimos dando um apelido único a cada coluna da consulta.

15 Como instalar e executar

É preciso ter o Node.js instalado (versão 18 ou mais nova). Com ele, bastam três comandos dentro da pasta do projeto:

```
npm install      instala o Express e o SQLite3
npm start        sobe o servidor
npm test         roda os testes automatizados
```

Depois disso, o site abre em `http://localhost:3001`. Na primeira execução, o banco é criado e recebe os dados de exemplo. Para voltar ao estado inicial a qualquer momento, use `npm run reset`.

Contas de teste

TIPO	ONDE ENTRA	E-MAIL	SENHA
Cliente	`/login`, aba "Sou cliente"	contato@mercadinho.exemplo	123456
Prestador	`/login`, aba "Sou prestador"	renato.siqueira@email.exemplo	123456

TIPO	ONDE ENTRA	E-MAIL	SENHA
Administrador	`/admin`	admin@anticlt.local	admin123

Para mostrar o sistema a outras pessoas pela internet, usamos um túnel temporário do Cloudflare apontando para a porta 3001. Antes de compartilhar o link, trocamos a senha do administrador.

16 Limitações e próximos passos

Por ser um projeto acadêmico, algumas escolhas foram feitas para caber no prazo e no escopo, e sabemos o que mudaria numa versão de produção.

- **Chat por consulta periódica.** Funciona bem com poucos usuários. Com muitos, o ideal seria uma conexão em tempo real, como WebSocket.
- **Recuperação de senha.** Exige envio de e-mail, que depende de um serviço externo e ficou fora do escopo.
- **Verificação dos prestadores.** Hoje qualquer pessoa pode se cadastrar como prestador. Uma versão real precisaria confirmar telefone e documento.
- **Limite de tentativas em memória.** O bloqueio por força bruta é zerado se o servidor reiniciar. Em produção, ele ficaria salvo no banco.
- **Banco local.** O SQLite atende muito bem um projeto deste porte. Com muito acesso simultâneo, migraríamos para um banco servidor, como o PostgreSQL.
- **Hospedagem.** O sistema roda localmente, sem domínio, como pedia a proposta da disciplina.

17 Considerações finais

O ANTI CLT Web System começou como uma ideia simples, dar uma vitrine para quem vive de diária, e virou um sistema completo: catorze tabelas, 47 rotas, onze páginas, três áreas de acesso, chat, avaliações, dashboard, testes automatizados e documentação.

Mais do que as funcionalidades, o projeto nos fez passar pelas etapas de uma software house de verdade: entender o problema, olhar referências, definir uma identidade, modelar os dados, construir a API, ligar a interface, testar, corrigir o que deu errado e documentar. Cada decisão registrada aqui tem um motivo, e cada parte do código pode ser explicada.

Deixamos o projeto organizado para que qualquer pessoa consiga instalar, rodar e entender o que foi feito, seja o professor, um colega ou nós mesmos daqui a alguns meses.